

— GENERATIVE PAUSES · ALGORITHMIC-ART + FRONTEND-DESIGN

Liquid Data

Aplicada a **4 piezas** de `sustainability-reports-NEXA` : animación de entrada del título del hero + 3 pausas full-bleed entre secciones

Pausas inmersivas tipo Refik Anadol entre las secciones del reporte **y** nueva animación del título “RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE” en el hero, ambos bajo la misma filosofía de data-painting. No son adornos — son **respiraciones** del documento.

Versión: v1.1 — 2026-05-18 · scope expandido (título + pausas) · **De:** Claude Design · **Para:** Claude Code (skills `algorithmic-art` + `frontend-design`)

00 North Star

Cuatro piezas, una filosofía. Liquid Data convierte los indicadores del reporte (emisiones, energía, agua) **y las letras del título** en un campo de flujo que se pinta solo, muy despacio. Momentos donde el lector se desengancha del texto y deja que la materia del reporte se manifieste como pintura húmeda.

PIEZA	DÓNDE	ACENTO
A • Title	hero, animación de entrada del título	crema <code>#EDEAE3</code> sobre bg hero <code>#3D3D3B</code>
B • Currents	entre hero y KPIs	fósforo <code>#b6ff5b</code> sobre <code>#050505</code>
C • Bloom	entre KPIs y narrativa	fósforo <code>#b6ff5b</code> sobre abismo <code>#061a14</code>
D • Dissolution	antes del cierre/footer	ámbar <code>#f0c674</code> sobre <code>#050505</code>

Tres principios, en orden:

- Densidad sobre forma.** Lo que se ve es acumulación de miles de trazos translúcidos, no partículas identificables. Si distingues una partícula, está mal.
- Lentitud contemplativa.** El campo se mueve a un ritmo que invita a quedarse. No hay glitch, no hay clímax, no hay loop visible.
- Datos como peso, no como decoración.** Cada partícula carga un valor numérico real del reporte que afecta su velocidad, opacidad y grosor.

01 Entregables · scope completo

```
sustainability-reports-NEXA/
├─ docs/
│   └─ liquid-data.md           ← filosofía algorítmica
├─ art/
│   └─ shared/
│       └─ liquid-data.js       ← motor compartido (flow + step + paint)
│   └─ title-liquid.html        ← viewer del título emergente · Pieza A
│   └─ embed-title-liquid.html  ← canvas-only del título, para el hero
│   └─ pause-1-currents.html    ← viewer · Pieza B
│   └─ pause-2-bloom.html       ← viewer · Pieza C
│   └─ pause-3-dissolution.html ← viewer · Pieza D
│   └─ embed-pause-1-currents.html ← canvas-only
│   └─ embed-pause-2-bloom.html  ← canvas-only
│   └─ embed-pause-3-dissolution.html ← canvas-only
└─ index.html                  ← modificado: hero + 3 pausas
```

Importante: la pieza A **reemplaza** la animación de “sticks geométricos” descrita en `HANDOFF_MOTION_SKETCH.md §5.1`. El resto del hero (Big X, “2025”, quote, skyline bars con sus 5 entry modes y el spin naranja en cursor) se conserva **tal cual** del Motion Sketch.

Fases en orden estricto:

#	SKILL	OUTPUT
1	algorithmic-art (activar)	—
2	algorithmic-art	liquid-data.md — filosofía + algoritmo en prosa
3	algorithmic-art	3× viewer.html basados en templates/viewer.html
4	algorithmic-art	3× embed.html (solo canvas + script)
5	algorithmic-art	title-liquid.html + embed-title-liquid.html — Pieza A (§9bis)
6	frontend-design (activar)	index.html modificado: title-liquid en hero + 3 secciones de pausa full-bleed

No tocar el contenido textual del reporte. Solo (a) sustituir la animación de entrada del título por title-liquid, y (b) agregar las 3 pausas como secciones nuevas entre bloques existentes.

02 Filosofía algorítmica · Liquid Data

2.1 Inspiración

Linaje de **data-painting**: Refik Anadol (*Machine Hallucinations*), Memo Akten (*Forms*), Andreas Refsgaard. La obra no representa los datos en gráfica de barras — los **convierte en materia pictórica**. Cada número es un agente que viaja por un campo de flujo y deja un rastro. El espectador no ve el dato individual, sino la **emergencia colectiva**.

2.2 Algoritmo · capas

```
└─ Capa 0 · Background base
  | #050505 (negro absoluto) o #061a14 (verde abismo, depende de variante)
  |
└─ Capa 1 · Flow field multicapa
  | Perlin noise(x, y, t) con 4 octavas:
  |   octava 1: macro-corrientes (scale 0.0015, weight 1.0)
  |   octava 2: corrientes medias (scale 0.004, weight 0.5)
  |   octava 3: turbulencia local (scale 0.012, weight 0.25)
  |   octava 4: micro-ruido (scale 0.04, weight 0.12)
  |   Cada celda del field tiene un ángulo  $\theta(x,y,t) = \text{noise} * \text{TAU} * 2$ 
  |   t avanza muy lento: 0.0008 unidades/frame ( $\approx$  50s para ciclo perceptible)
  |
└─ Capa 2 · Partículas (5000-8000 según variante)
  | Cada partícula carga un valor  $d \in [0,1]$  derivado del CSV del reporte:
  |   d_emissions → velocidad (más emisión = más lento, más pesado)
  |   d_energy → opacidad del trail (más energía = más densidad)
  |   d_water → grosor del stroke (más agua = más ancho)
  |   Velocidad base 0.6-1.4 px/frame; con peso, baja a 0.3 px/frame.
  |   Cuando una partícula sale del canvas o pasa N frames de vida, RESPAWN.
  |
└─ Capa 3 · Trail acumulado (el output visible)
  | Cada frame: stroke con alpha 8-14 sobre el canvas. NO se borra el fondo.
  | El canvas es la pintura misma: trails se mezclan como pigmento húmedo.
  | Cada ~6 segundos: un "wash" sutil (fillRect alpha 1.5) para que la
  | pintura respire y no saturé a blanco puro.
  |
└─ Capa 4 · Vignette orgánico
  | Radial mask DIBUJADA con el mismo flow field, no CSS box-shadow.
  | El field cerca de los bordes apunta hacia fuera del canvas → las
  | partículas se "agotan" en los bordes naturalmente.
```

2.3 Reglas duras

- **NUNCA** gradientes morados. Ni cyan/magenta/rosa. Ni arcoíris.
- **NUNCA** glitch, scanlines, datamoshing. Es pintura, no error.
- **NUNCA** partículas visibles individualmente. Si ves un punto blanco viajando, baja la opacidad del stroke.
- **NUNCA** formas geométricas duras (rectángulos, polígonos, grid visible).
- **NUNCA** texto dentro del canvas. El texto vive fuera (en `index.html`, §07).

- **NUNCA** loop perfecto. `t` es monótono creciente; reinicia silenciosamente con offset random.

2.4 Paleta · Liquid Data

BG · NEGRO
#050505

BG · ABISMO
#061a14

ACENTO · FÓSFORO
#b6ff5b

ACENTO · ÁMBAR
#f0c674

Una sola pausa → un solo acento. Nunca mezcles fósforo + ámbar en la misma pieza. Mayoría de trails: gris-verde tenue (`#5a6660` , alpha 8–12). Sólo ~5% son bursts en el acento (cuando `d > 0.85`).

03 Algoritmo core · p5.js

El motor compartido entre las 3 variantes. Vive en `shared/liquid-data.js`.

```

const CFG = {
  N: 6500,           // particles
  octaves: [
    { scale: 0.0015, weight: 1.00 },
    { scale: 0.0040, weight: 0.50 },
    { scale: 0.0120, weight: 0.25 },
    { scale: 0.0400, weight: 0.12 },
  ],
  timeStep: 0.0008,
  strokeAlpha: 10,
  washAlpha: 1.5,
  washEvery: 360,    // frames
  baseSpeed: 1.0,
  weightDamp: 0.6,
  maxLife: 900,
};

let particles = [];
let t = Math.random() * 1000; // start at random t para no-loop

function flowAngle(x, y) {
  let n = 0;
  for (const o of CFG.octaves) {
    n += noise(x * o.scale, y * o.scale, t) * o.weight;
  }
  return n * TAU * 2;
}

function step(p) {
  const a = flowAngle(p.x, p.y);
  const speed = CFG.baseSpeed * (1 - p.d * CFG.weightDamp);
  p.px = p.x; p.py = p.y;
  p.x += cos(a) * speed;
  p.y += sin(a) * speed;
  p.life++;
}

function paint(p) {
  const isBurst = p.d > 0.85;
  const col = isBurst ? VARIANT_ACCENT : NEUTRAL;
  stroke(red(col), green(col), blue(col), CFG.strokeAlpha + p.d * 4);
  strokeWeight(0.6 + p.d * 1.4);
  line(p.px, p.py, p.x, p.y);
}

function draw() {
  if (frameCount % CFG.washEvery === 0) {
    noStroke(); fill(VARIANT_BG_RGBA(CFG.washAlpha)); rect(0, 0, width, height);
  }
  for (const p of particles) {
    step(p); paint(p);
    if (p.life > CFG.maxLife || offCanvas(p)) respawn(p);
  }
  drawVignettePulse();
  t += CFG.timeStep;
}

```

Tres cosas que cada variante customiza:

1. `VARIANT_BG`, `VARIANT_ACCENT`
2. `spawn()` y `respawn()` — distribución inicial y de renacimiento
3. `flowAngle()` puede recibir un **bias term** (horizontal, radial, divergente)

04 Datos del reporte · cómo entran

Cada partícula `p` se inicializa con `d ∈ [0,1]` de un sample *weighted* del CSV:

```
const KPI_BAGS = {
  emissions: [0.12, 0.34, 0.51, 0.67, 0.78, 0.84, 0.92, /* ... 40 valores */],
  energy:    [0.08, 0.22, 0.41, 0.55, 0.69, 0.81, /* ... */],
  water:     [0.15, 0.28, 0.39, 0.48, 0.62, /* ... */],
};

function spawn(variant) {
  const bag = pickBag(variant);
  const d    = bag[floor(random(bag.length))];
  return { x: spawnX(variant), y: spawnY(variant), px: 0, py: 0, d, life: 0 };
}
```

- **Pause-1 (Currents)** lee mayormente `emissions` — el campo se siente "pesado".
- **Pause-2 (Bloom)** lee `energy` — más opacidad acumulada, sensación de crecimiento.
- **Pause-3 (Dissolution)** lee `water` — fluidez, dispersión.

05 Las tres variantes

I · CURRENTS

Corrientes lentas que cruzan

Entre hero y KPIs

BG #050505

Acento fósforo #b6ff5b

Data emissions (peso → lentitud)

Spawn uniforme; respawn lado izquierdo

Bias +0.05 horizontal sostenido

II · BLOOM

Una flor que se abre desde el centro

Entre KPIs y narrativa

BG #061a14 (abismo)

Acento fósforo #b6ff5b

Data energy (densidad → crecimiento)

Spawn centro, mismo en respawn

Bias radial divergente (peso 0.3)

Especial strokeAlpha sube 6→14 en 600 frames

III · DISSOLUTION

Nube que se disuelve hacia los bordes

Antes de cierre/footer

BG #050505

Acento ámbar #f0c674

Data water (fluidez → dispersión)

Spawn cluster centro radius 80; maxLife 500

Bias radial centrífugo amplificado (peso 0.6)

Especial washEvery 240 (más diáfano)

Sensación de cada una:

- **Currents** · si miras 10s parece estático; a los 60s todo se ha desplazado. Densidad uniforme.
- **Bloom** · a los 30s el centro está saturado y las puntas siguen creciendo. La opacidad NO baja.
- **Dissolution** · empieza concentrada y termina como polvo dorado en la periferia. La pausa más etérea.

06 Embed mode · sin chrome

Cada `embed-*.html` debe ser **mínimo absoluto**: solo lo necesario para vivir dentro de un `<iframe>` .

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>NEXA · Liquid Data – Currents</title>
  <style>
    html, body { margin: 0; padding: 0; background: #050505; overflow: hidden; }
    canvas { display: block; }
  </style>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/p5@1.9.4/lib/p5.min.js"></script>
</head>
<body>
  <script src="../shared/liquid-data.js"></script>
  <script>
    // variant-specific config + invocar el motor compartido
  </script>
</body>
</html>
```

Requisitos no negociables:

- NO sidebar de controles, NO header, NO botones, NO footer
- `windowResized()` → `resizeCanvas(windowWidth, windowHeight)` + repintar background base
- Respetar `prefers-reduced-motion: reduce` → render UN frame estático (pre-bake 600 ticks) y `noLoop()`
- El iframe no captura input — el host pone `pointer-events: none`
- Performance fallback: si `frameRate() < 30` durante 3s, bajar `N` a 4000

07 index.html · integración

7.1 Estructura

```
[HERO existente]
↓
<section class="pause" data-pause="currents">
  <iframe src="art/embed-pause-1-currents.html" loading="lazy"></iframe>
  <div class="pause-text">
    <p class="manifiesto">Cada número es una corriente.</p>
    <p class="byline">— Liquid Data · I</p>
  </div>
</section>
↓
[bloque KPIs existente]
↓
<section class="pause" data-pause="bloom">
  <iframe src="art/embed-pause-2-bloom.html" loading="lazy"></iframe>
  <div class="pause-text">
    <p class="manifiesto">Lo que crece, deja huella.</p>
    <p class="byline">— Liquid Data · II</p>
  </div>
</section>
↓
[narrativa / compromisos existente]
↓
<section class="pause" data-pause="dissolution">
  <iframe src="art/embed-pause-3-dissolution.html" loading="lazy"></iframe>
  <div class="pause-text">
    <p class="manifiesto">Y lo que se disuelve, también.</p>
    <p class="byline">— Liquid Data · III</p>
  </div>
</section>
↓
[cierre / footer existente]
```

7.2 CSS

```
.pause {
  position: relative;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  /* full-bleed: rompe el container del reporte */
  margin-left: calc(50% - 50vw);
  margin-right: calc(50% - 50vw);
  overflow: hidden;
  background: #050505;
}

.pause[data-pause="bloom"] { background: #061a14; }

.pause iframe {
  position: absolute; inset: 0;
  width: 100%; height: 100%;
  border: 0;
  pointer-events: none;      /* el canvas no captura clicks */
}

.pause-text {
  position: absolute;
  left: 8vw; bottom: 12vh;
  max-width: 60vw; z-index: 2;
  mix-blend-mode: screen;    /* el texto flota sobre el field */
}

.pause-text .manifiesto {
  font-family: 'Fraunces', 'GT Sectra', 'Tiempos Headline', Georgia, serif;
  font-weight: 300;
  font-size: clamp(28px, 4.5vw, 64px);
  line-height: 1.12;
  letter-spacing: -0.015em;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.92);
  margin: 0 0 14px;
}

.pause-text .byline {
  font-family: 'JetBrains Mono', ui-monospace, monospace;
  font-size: 11px;
  letter-spacing: 0.28em;
  text-transform: uppercase;
  color: rgba(182, 255, 91, 0.7);    /* fósforo */
  margin: 0;
}

.pause[data-pause="dissolution"] .byline { color: rgba(240, 198, 116, 0.7); }
```

Display font. El brief pide "tipografía display elegante, NO Inter". Sugerencia: **Fraunces** (variable serif gratis en Google Fonts) o **GT Sectra** si hay licencia. NO Inter, NO sans neo-grotescas estándar.

7.3 Reveal con Motion (motion.dev)

```
import { animate, inView } from 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/motion@10.18/+esm';

document.querySelectorAll('.pause-text').forEach((el) => {
  const manifesto = el.querySelector('.manifesto');
  const byline = el.querySelector('.byline');

  manifesto.style.opacity = 0; manifesto.style.transform = 'translateY(24px)';
  byline.style.opacity = 0; byline.style.transform = 'translateY(12px)';

  inView(el, () => {
    animate(manifesto, { opacity: 1, transform: 'translateY(0px)' },
      { duration: 1.4, easing: [0.2, 0.7, 0.2, 1] });
    animate(byline, { opacity: 1, transform: 'translateY(0px)' },
      { duration: 1.0, delay: 0.6, easing: [0.2, 0.7, 0.2, 1] });
  }, { margin: '-30% 0px -30% 0px' });
});
```

08 Reduced motion · accesibilidad

Per-feature, NO global off:

- **Canvas (embed):** `noLoop()` después de un único frame que pre-rendere 600 ticks. El campo queda como "fotografía" de Liquid Data.
- **Text reveal:** salto inmediato a estado final, sin animación.
- **Iframe:** sigue cargando con `loading="lazy"`.
- **Fallback sin JS:** cada `<iframe>` con `aria-label` descriptivo ("Pausa visual generativa: corrientes lentas en verde fósforo sobre fondo negro") — lectores de pantalla saltan el canvas.

09 Performance

- **N partículas** ajustable. Default 6500 en desktop; en `max-width: 768px` baja a 3000.
- **Solo una pausa anima a la vez.** `IntersectionObserver` en el host `postMessage` `{type:'pause'}` / `{type:'resume'}` al iframe correspondiente. Esto es **crítico** — 3 canvas a 60fps colapsa móviles.
- `will-change: transform` en `.pause-text` (no en el iframe).
- Lazy-load: `loading="lazy"` en los iframes.

9b Pieza A · Title · “RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE”

Reemplaza el approach de “110 sticks geométricos” descrito en `HANDOFF_MOTION_SKETCH.md` §5.1 . La animación de entrada del título pasa a Liquid Data: la misma física, contenida en el bounding box del título, con un atractor.

9b.1 Concepto

En lugar de palitos que explotan y convergen, el título **emerge de la densidad**. Miles de partículas flotan en el bounding box del hero, siguiendo el mismo flow field de las pausas. Una **capa de atractores** las sesga sutilmente hacia las formas de las letras. Durante ~3.5 segundos, la densidad se acumula a lo largo de las letras hasta que el texto se hace legible — no por *snap*, sino por **revelación**. A los 3.5s el flujo se desvanece y entra el `<h1>` Montserrat limpio en crossfade.

9b.2 Diferencias críticas vs las pausas (B/C/D)

ASPECTO	PAUSAS (B/C/D)	TITLE (A)
Background	<code>#050505</code> / <code>#061a14</code>	<code>#3D3D3B</code> (bg del hero — debe blendear, NO ser canvas negro)
Color partículas	gris-verde tenue + acento	crema <code>#EDEAE3</code> (color del título final)
Bursts	~5% acento luminoso	ningún burst — densidad homogénea
Atractor	ninguno (flow libre)	letterforms attractor field — peso 0.4
Área del canvas	full viewport	bounding box del título: <code>left: 4.5vw</code> , <code>top: 14vh</code> , max-width 60vw, alto 2 líneas
Tiempo	infinito (loop silencioso)	finito · 3500ms · una sola vez
N partículas	6500	3000 (área menor)
timeStep	0.0008	0.0014

9b.3 Letterforms attractor field

Pre-render una **mask de letras** off-screen al cargar la página:

```
function buildTitleMask(text, w, h) {
  const mask = createGraphics(w, h);
  mask.background(0);
  mask.fill(255); mask.noStroke();
  mask.textFont('Montserrat'); mask.textStyle(BOLD);
  mask.textAlign(LEFT, TOP);
  mask.textSize(h * 0.42);           // ~2-line size
  mask.text(text, 0, 0, w, h);       // wraps to 2 lines
  mask.loadPixels();
  return mask;                       // 255 = letterform, 0 = bg
}
```

En cada `step(p)`, calcular el **vector hacia el píxel-letra más cercano**:

```
function attractorForce(p, mask) {
  // Si p está sobre tinta, no attractor (déjala flotar libre).
  // Si está en negative space, sesga hacia la tinta más cercana.
  const i = (floor(p.y) * mask.width + floor(p.x)) * 4;
  if (mask.pixels[i] > 128) return { fx: 0, fy: 0 };
  const target = nearestInkPixel(p.x, p.y, mask); // SAT/distance-field
  const dx = target.x - p.x, dy = target.y - p.y;
  const m = Math.hypot(dx, dy) || 1;
  return { fx: (dx/m) * 0.4, fy: (dy/m) * 0.4 }; // peso 0.4
}
```

Optimización obligatoria: pre-computar un **distance transform** del mask una vez, no recorrer píxeles por partícula por frame. Para 3000 partículas a 60fps, el lookup debe ser $O(1)$.

9b.4 Timeline del título

t=0ms	Canvas del título arranca. N=3000 partículas distribuidas uniformemente en el bounding box. strokeAlpha = 4 (apenas visible).
t=0-1800	Partículas siguen flow field + atractor. strokeAlpha sube de 4 → 12 linealmente. La densidad sobre las letras crece, el negative space queda casi vacío.
t=1800-2800	Las letras son legibles pero todavía “fluidas” — el espectador ve la palabra emergiendo. strokeAlpha 12, constante.
t=2800-3500	Crossfade: canvas fade out (700ms) mientras <h1> Montserrat fade in (700ms).
t=3500ms	El canvas se desmonta (libera memoria). Sólo queda el <h1>.

9b.5 Reglas que el título rompe vs las pausas

Solo dos, conscientemente:

1. **Color homogéneo (no acento).** El título es crema sólida — no hay bursts de fósforo. El acento es la palabra misma.
2. **Hay loop end.** A los 3500ms termina. Las pausas son infinitas mientras estén en viewport.

Todo lo demás (flow field multi-octava, density accumulation, wash sutil, no glitch, no formas duras) **se mantiene idéntico**. La única excepción: hay texto pre-renderizado *off-screen* (la mask) que NO se ve directamente — actúa como atractor, no como output visible.

9b.6 Por qué este cambio

El approach anterior (sticks que explotan + convergen) era **legible pero coreográfico** — se sentía como motion design. Liquid Data hace que el título tenga la misma textura emocional que las pausas: el lector entiende, sin saberlo, que toda la pieza está hecha del mismo material. El hero deja de ser un teaser y se vuelve **la primera respiración** del documento.

10 Open questions

- ☐ ¿El CSV de KPIs es accesible desde el front, o hardcoded como arrays literales en cada variante?
- ☐ ¿Las frases del manifiesto las escribe MFZ o quedan como propuesta?
- ☐ ¿Versión móvil tiene las 3 pausas, o solo 1 (bloom)? Recomendamos las 3 con N=3000.
- ☐ ¿Hay versión PT/EN del manifiesto?
- ☐ ¿Los embeds van en el mismo dominio o en CDN aparte? (afecta CSP)

11 Sanity checklist before merge

- ☐ Ninguna pausa tiene gradientes morados, cyan, magenta ni arcoíris
- ☐ Ninguna pausa muestra partículas individuales identificables
- ☐ Las 3 pausas usan **exactamente** la paleta de §2.4 — ningún hex inventado
- ☐ El acento varía solo entre fósforo (`#b6ff5b`) y ámbar (`#f0c674`)
- ☐ Cada `embed-*.html` carga sin errores en consola
- ☐ El embed NO muestra UI de controles, header ni botones
- ☐ `prefers-reduced-motion` → un frame estático, `noLoop()`
- ☐ Resize del navegador → canvas se ajusta sin distorsión (no stretch)
- ☐ Solo un iframe anima al mismo tiempo (verificar Performance DevTools)
- ☐ Las frases del manifiesto NO usan Inter ni sans-serif estándar
- ☐ El texto del manifiesto está en `<div>` HTML, NO dentro del canvas
- ☐ El contenido del reporte (texto, KPIs, narrativa) **no se ha tocado**
- ☐ En móvil <768px: N baja a 3000 y `frameRate` no cae bajo 30 sostenido
- ☐ Las 3 pausas son full-bleed (100vw), no respetan el container del reporte
- ☐ El título del hero se arma por **densidad emergente** (NO por sticks geométricos que explotan)
- ☐ El canvas del título se desmonta a los 3500ms (no queda corriendo en background)
- ☐ Title-liquid blendea con bg del hero `#3D3D3B` , no es un canvas negro pegado
- ☐ El `<h1>` Montserrat post-crossfade está alineado píxel-perfecto con la mask (sin salto visual al final del crossfade)

Las decisiones estéticas (paleta, lentitud, ausencia de glitch) no son negociables — son la firma del proyecto. Cualquier ajuste a la filosofía o al algoritmo, versionar este file + `liquid-data.md` juntos.